

Tercer Parcial de Ecuaciones Diferenciales — 28 de noviembre de 2022

Escuela de Matemáticas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Duración: 1 hora y 50 minutos. Tres preguntas. Puntaje: 1 (/30), 2 (/30), 3 (/40). En los puntos 1 y 2 debe justificar paso a paso su procedimiento; en el punto 3 sólo se califica la respuesta. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes. Este documento reúne los cuatro temas (A, B, C y D).

Tema A

1. (30%) Halle la solución del problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'(t) + 1 y(t) - 1 \int_0^t y(\tau) \sin(t - \tau) d\tau = -\sin(t), \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

Nota: debe justificar paso a paso su procedimiento.

2. (30%) La solución general del sistema homogéneo de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

$$\mathbf{X}'(t) = \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 7 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{X}(t)$$

en el intervalo $(-\infty, +\infty)$ es

$$\mathbf{X}(t) = c_1 \begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} e^{rt} + c_2 \left[\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} t e^{rt} + \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix} e^{rt} \right],$$

donde $\lambda =$ _____, $a =$ _____, $c =$ _____. **Nota:** debe justificar paso a paso su procedimiento.

3. (40%) En los literales a), b), c) y d) complete según corresponda. Sólo se calificará la respuesta; no es necesario que escriba el procedimiento.

(a) (10%) Considere el sistema homogéneo $\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t)$, donde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$. Se sabe que

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{3t} & e^{7t} \\ -3e^{3t} & 9e^{7t} \end{pmatrix}$$

es una matriz fundamental del sistema en $(-\infty, \infty)$. Los valores propios de $\mathbf{A}$ son $\lambda_1 =$ _____ y $\lambda_2 =$ _____. Un vector propio de $\mathbf{A}$ asociado a λ_2 es $\mathbf{K} =$ _____.

(b) (10%) Se sabe que $\mathbf{A} \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$ es una matriz de entradas constantes que satisface $\mathbf{A} \begin{pmatrix} -2 + 3i \\ 3 + 2i \end{pmatrix} =$

$(1 + 3i) \begin{pmatrix} -2 + 3i \\ 3 + 2i \end{pmatrix}$. La solución general del sistema $\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t)$ en $(-\infty, \infty)$ es $\mathbf{X}(t) =$

$$c_1 e^{bt} \begin{pmatrix} a \cos(ct) - 3 \sin(ct) \\ 3 \cos(ct) + f \sin(ct) \end{pmatrix} + c_2 e^{bt} \begin{pmatrix} g \cos(ct) + h \sin(ct) \\ 2 \cos(ct) + 3 \sin(ct) \end{pmatrix},$$

donde $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____, $f =$ _____, $g =$ _____, $h =$ _____.

(c) (10%) Sea $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t < 3, \\ e^t & \text{si } 3 \leq t, \end{cases}$ entonces $\mathcal{L}\{f(t)\} =$ _____.

(d) (10%) Si $F(s) = \ln\left(\frac{3s+7}{-5+2s}\right)$, entonces su transformada inversa es $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} =$ _____.

Tema B

1. (30%) Halle la solución del problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'(t) + \frac{1}{3}y(t) - \frac{1}{3}\int_0^t y(\tau)\sin(t-\tau)d\tau = -2\sin(t), \\ y(0) = 2. \end{cases}$$

Nota: debe justificar paso a paso su procedimiento.

2. (30%) La solución general del sistema homogéneo de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

$$\mathbf{X}'(t) = \begin{pmatrix} -2 & -\frac{7}{4} \\ 7 & 5 \end{pmatrix} \mathbf{X}(t)$$

en el intervalo $(-\infty, +\infty)$ es

$$\mathbf{X}(t) = c_1 \begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} e^{rt} + c_2 \left[\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} t e^{rt} + \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix} e^{rt} \right],$$

donde $\lambda =$ _____, $a =$ _____, $c =$ _____. **Nota:** debe justificar paso a paso su procedimiento.

3. (40%) En los literales a), b), c) y d) complete según corresponda. Sólo se calificará la respuesta; no es necesario que escriba el procedimiento.

- (a) (10%) Considere el sistema homogéneo $\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t)$, donde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$. Se sabe que

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} -2e^{-t} & 5e^{2t} \\ 3e^{-t} & -4e^{2t} \end{pmatrix}$$

es una matriz fundamental del sistema en $(-\infty, \infty)$. Los valores propios de $\mathbf{A}$ son $\lambda_1 =$ _____ y $\lambda_2 =$ _____. Un vector propio de $\mathbf{A}$ asociado a λ_2 es $\mathbf{K} =$ _____.

- (b) (10%) Se sabe que $\mathbf{A} \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$ es una matriz de entradas constantes que satisface $\mathbf{A} \begin{pmatrix} 3-5i \\ 5+3i \end{pmatrix} = (2+4i) \begin{pmatrix} 3-5i \\ 5+3i \end{pmatrix}$. La solución general del sistema $\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t)$ en $(-\infty, \infty)$ es $\mathbf{X}(t) = c_1 e^{bt} \begin{pmatrix} a \cos(ct) + 5 \sin(ct) \\ 5 \cos(ct) + f \sin(ct) \end{pmatrix} + c_2 e^{bt} \begin{pmatrix} g \cos(ct) + h \sin(ct) \\ 3 \cos(ct) + 5 \sin(ct) \end{pmatrix}$, donde $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____, $f =$ _____, $g =$ _____, $h =$ _____.

- (c) (10%) Sea $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t < 5, \\ e^t & \text{si } 5 \leq t, \end{cases}$ entonces $\mathcal{L}\{f(t)\} =$ _____.

- (d) (10%) Si $F(s) = \ln\left(\frac{3s-6}{5+2s}\right)$, entonces su transformada inversa es $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} =$ _____.

Tema C

1. (30%) Halle la solución del problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'(t) + \frac{1}{4}y(t) - \frac{1}{4}\int_0^t y(\tau)\sin(t-\tau)d\tau = -3\sin(t), \\ y(0) = 3. \end{cases}$$

Nota: debe justificar paso a paso su procedimiento.

2. (30%) La solución general del sistema homogéneo de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

$$\mathbf{X}'(t) = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 7 \end{pmatrix} \mathbf{X}(t)$$

en el intervalo $(-\infty, +\infty)$ es

$$\mathbf{X}(t) = c_1 \begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} e^{rt} + c_2 \left[\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} t e^{rt} + \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix} e^{rt} \right],$$

donde $\lambda =$ _____, $a =$ _____, $c =$ _____. **Nota:** debe justificar paso a paso su procedimiento.

3. (40%) En los literales a), b), c) y d) complete según corresponda. Sólo se calificará la respuesta; no es necesario que escriba el procedimiento.

- (a) (10%) Considere el sistema homogéneo $\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t)$, donde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$. Se sabe que

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{-3t} & e^{2t} \\ -4e^{-3t} & e^{2t} \end{pmatrix}$$

es una matriz fundamental del sistema en $(-\infty, \infty)$. Los valores propios de $\mathbf{A}$ son $\lambda_1 =$ _____ y $\lambda_2 =$ _____. Un vector propio de $\mathbf{A}$ asociado a λ_2 es $\mathbf{K} =$ _____.

- (b) (10%) Se sabe que $\mathbf{A} \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$ es una matriz de entradas constantes que satisface $\mathbf{A} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 + 2i \end{pmatrix} =$

$(-2 - 3i) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 + 2i \end{pmatrix}$. La solución general del sistema $\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t)$ en $(-\infty, \infty)$ es $\mathbf{X}(t) =$

$$c_1 e^{bt} \begin{pmatrix} a \cos(ct) \\ \cos(ct) + f \sin(ct) \end{pmatrix} + c_2 e^{bt} \begin{pmatrix} g \cos(ct) + h \sin(ct) \\ 2 \cos(ct) + \sin(ct) \end{pmatrix},$$

donde $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____, $f =$ _____, $g =$ _____, $h =$ _____.

- (c) (10%) Sea $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t < 7, \\ e^t & \text{si } 7 \leq t, \end{cases}$ entonces $\mathcal{L}\{f(t)\} =$ _____.

- (d) (10%) Si $F(s) = \ln\left(\frac{2s+1}{3+2s}\right)$, entonces su transformada inversa es $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} =$ _____.

Tema D

1. (30%) Halle la solución del problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'(t) + \frac{1}{5} y(t) - \frac{1}{5} \int_0^t y(\tau) \sin(t - \tau) d\tau = -4 \sin(t), \\ y(0) = 4. \end{cases}$$

Nota: debe justificar paso a paso su procedimiento.

2. (30%) La solución general del sistema homogéneo de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

$$\mathbf{X}'(t) = \begin{pmatrix} -1 & -\frac{3}{2} \\ 6 & 5 \end{pmatrix} \mathbf{X}(t)$$

en el intervalo $(-\infty, +\infty)$ es

$$\mathbf{X}(t) = c_1 \begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} e^{rt} + c_2 \left[\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} t e^{rt} + \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix} e^{rt} \right],$$

donde $\lambda =$ _____, $a =$ _____, $c =$ _____. **Nota:** debe justificar paso a paso su procedimiento.

3. (40%) En los literales a), b), c) y d) complete según corresponda. Sólo se calificará la respuesta; no es necesario que escriba el procedimiento.

(a) (10%) Considere el sistema homogéneo $\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t)$, donde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$. Se sabe que

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} \sqrt{3}e^{2t} & e^{-2t} \\ e^{2t} & -\sqrt{3}e^{-2t} \end{pmatrix}$$

es una matriz fundamental del sistema en $(-\infty, \infty)$. Los valores propios de $\mathbf{A}$ son $\lambda_1 =$ _____ y $\lambda_2 =$ _____. Un vector propio de $\mathbf{A}$ asociado a λ_2 es $\mathbf{K} =$ _____.

(b) (10%) Se sabe que $\mathbf{A} \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$ es una matriz de entradas constantes que satisface $\mathbf{A} \begin{pmatrix} 7 - 2i \\ 3 + 5i \end{pmatrix} = (-4 - 5i) \begin{pmatrix} 7 - 2i \\ 3 + 5i \end{pmatrix}$. La solución general del sistema $\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t)$ en $(-\infty, \infty)$ es $\mathbf{X}(t) = c_1 e^{bt} \begin{pmatrix} a \cos(ct) + 2 \sin(ct) \\ 3 \cos(ct) + f \sin(ct) \end{pmatrix} + c_2 e^{bt} \begin{pmatrix} g \cos(ct) + h \sin(ct) \\ 7 \cos(ct) + 3 \sin(ct) \end{pmatrix}$, donde $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____, $f =$ _____, $g =$ _____, $h =$ _____.

(c) (10%) Sea $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t < 9, \\ e^t & \text{si } 9 \leq t, \end{cases}$ entonces $\mathcal{L}\{f(t)\} =$ _____.

(d) (10%) Si $F(s) = \ln\left(\frac{2s-4}{3-s}\right)$, entonces su transformada inversa es $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} =$ _____.